

42

CAPÍTULO

Digestión y absorción de los glúcidos

Los glúcidos ocupan un lugar muy importante en la dieta humana, ya que son los nutrientes más abundantes y, por tanto, los que aportan mayor cantidad de energía.

Los glúcidos ingeridos en la dieta, principalmente oligo y polisacáridos, son convertidos en sus moléculas precursoras por medio del proceso digestivo y, con posterioridad, absorbidos por el intestino y transportados a los distintos tejidos del organismo por medio de la sangre.

Este capítulo será dedicado al tema de la digestión y absorción de los glúcidos; además se estudiará la incorporación celular y la reacción de fosforilación inicial de los monosacáridos.

Principales glúcidos de la dieta humana

Aunque las costumbres dietéticas del hombre varían extraordinariamente de acuerdo con sus hábitos, tradiciones y posibilidades adquisitivas reales, en la mayoría de los países son los alimentos ricos en glúcidos los componentes mayoritarios de las dietas, en lo cual influye, sin dudas, su abundancia en la naturaleza, lo que los hace más asequibles. En este sentido, los esquimales constituyen una excepción, pues en su dieta los glúcidos son minoritarios.

Los compuestos glucídicos más abundantes de la dieta humana son de 2 tipos principales: polisacáridos y disacáridos. Entre los primeros se encuentran el almidón -el más importante-, el glucógeno y la celulosa; la sacarosa y la lactosa son los fundamentales disacáridos, y la lactosa es especialmente relevante en la dieta de niños lactantes.

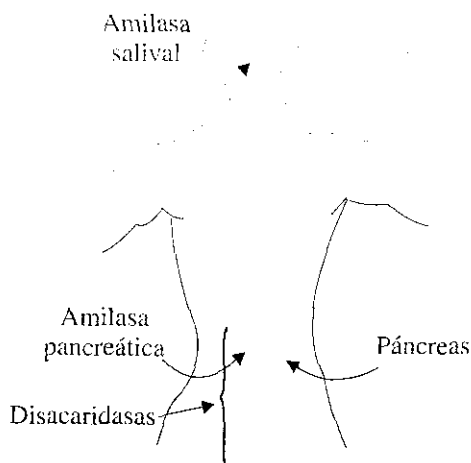
Las estructuras químicas del glucógeno y de la amilopectina del almidón son muy parecidas (capítulo 10); en los 2 casos, el monosacárido constituyente es la glucosa y sus enlaces son del mismo tipo: α 1-4 en las cadenas lineales y α 1-6 en los puntos de ramificación. Sin embargo, la celulosa presenta uniones de tipo β glicosídicas entre sus residuos de glucosa.

La sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa; la lactosa posee una galactosa y una glucosa, y la maltosa, 2 glucosas. Para revisar la estructura de los disacáridos debe verse el capítulo 10. La ingestión de monosacáridos libres es poco significativa en el ser humano.

Digestión de los glúcidos de la dieta

La digestión de los glúcidos de la dieta ocurre en distintos sitios del *tractus* digestivo (Fig. 42.1). Ésta comienza en la boca por la acción de la amilasa salival, la cual actúa sobre el almidón y sobre el glucógeno. Por el corto tiempo de contacto con sus sustratos, la acción de la amilasa salival es muy limitada. Las degradaciones del almidón y del glucógeno se producen mayoritariamente en el intestino delgado (porción duodeno) por la acción de la amilasa pancreática.

Fig. 42.1. Localización de las enzimas digestivas que degradan a los glúcidos. En la figura se puede observar la localización y el sitio de acción de ambas amilasas y de las disacaridasas. La acción de la amilasa salival sobre el almidón es muy limitada por el escaso tiempo de contacto de la enzima con el sustrato; la actividad amilásica más importante es la de la amilasa pancreática, la cual actúa al nivel intestinal. Las diversas enzimas disacaridasas realizan su función también al nivel intestinal.



La especificidad de acción de las 2 amilasas es la misma, es decir, las 2 escinden hidrolíticamente los enlaces α 1-4 glicosídicos, por lo que sus sustratos y productos son los mismos (Fig. 42.1).

Los enlaces glicosídicos α 1-6, presentes en los puntos de ramificaciones del almidón y del glucógeno, no son susceptibles a la acción de dichas amilasas, y por ello, durante el proceso digestivo, quedan segmentos de polisacáridos que no resultan digeridos por tales enzimas y a los cuales se les conoce como dextrinas límites.

De manera que los productos de la degradación de los polisacáridos de la dieta son, fundamentalmente, maltosa, maltotriosa y dextrinas límites.

La degradación ulterior de la maltotriosa, la maltosa y las dextrinas límites se llevará a cabo por otras enzimas presentes en el borde en cepillo (microvellosidades) de la mucosa intestinal-duodeno, yeyuno y parte del *ileum*. Estas oligosacaridasas actúan en la interfase entre el *lumen* y la célula de la mucosa; contienen una porción hidrofóbica inmersa dentro de la membrana plasmática, pero la mayor parte de la enzima, incluyendo su sitio activo, se encuentra orientada hacia la luz intestinal. Las oligosacaridasas más importantes en el ser humano son:

1. La maltasa, que presenta acción hidrolítica sobre enlaces glucosídicos α 1-4, por lo que al actuar sobre la maltosa rinde como producto moléculas de glucosa libre.
2. El complejo sacarasa-isomaltasa, que consiste en 2 cadenas peptídicas y cada una de ellas posee una actividad enzimática específica: sacarásica -hidrólisis de enlaces α 1- β 2 de la sacarosa- e isomaltásica -hidrólisis de enlaces glicosídicos α 1-6. La acción conjunta de las enzimas maltasa y el complejo sacarasa-isomaltasa degrada completamente a las dextrinas límites producidas en la digestión de la amilopectina y el glucógeno hasta glucosa libre (Fig. 42.3).
3. La lactasa, disacaridasa con acción β galactosidásica, digiere oligosacáridos de composición mixta (heterogalactosidas). Su sustrato principal es la lactosa, a la cual convierte en glucosa y galactosa.

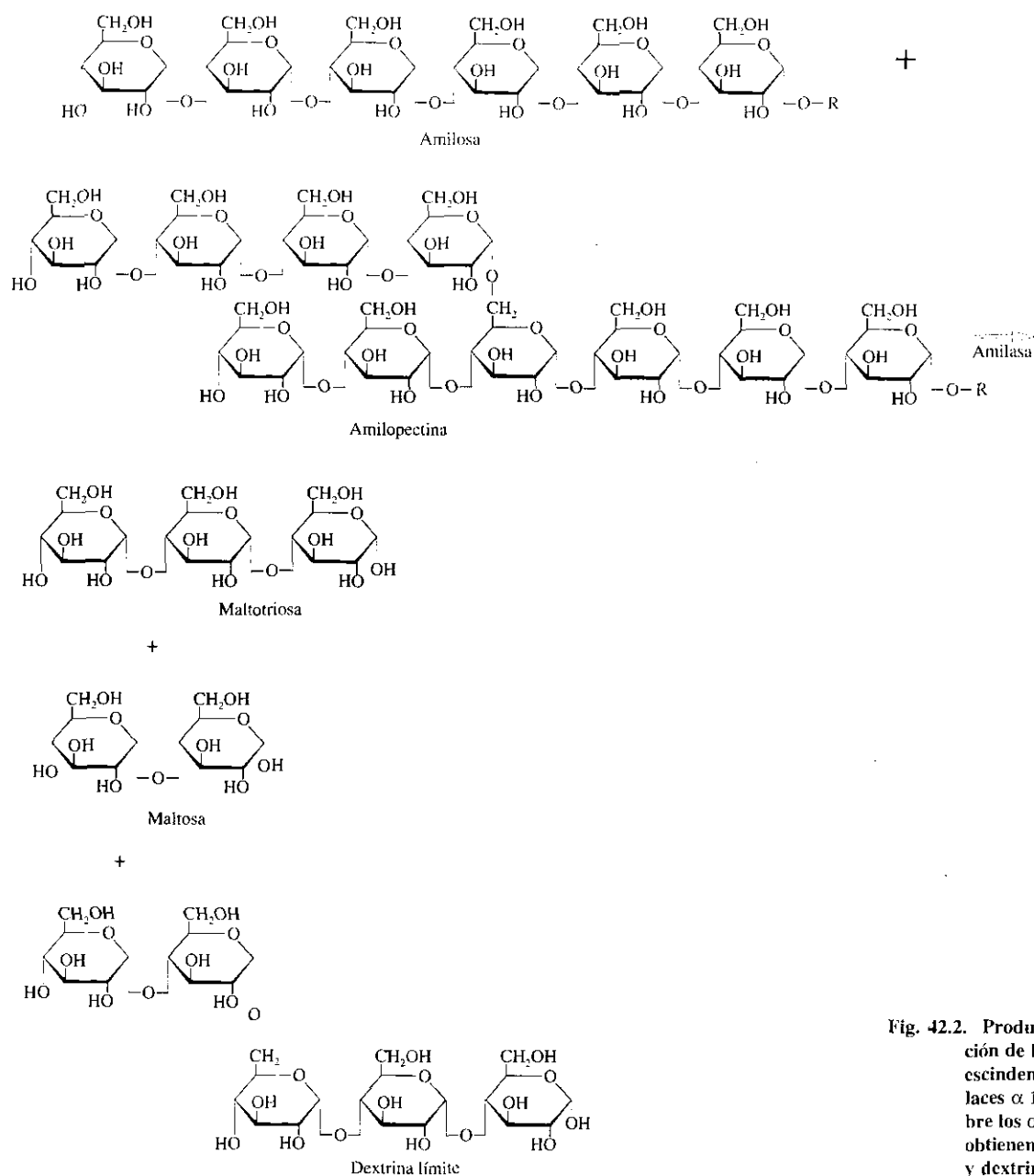


Fig. 42.2. Productos formados por la acción de las amilasas. Las amilasas escinden hidrolíticamente los enlaces α 1-4 y no poseen acción sobre los α 1-6, los productos que se obtienen son maltosa, maltotriosa y dextrinas límites.

La actividad lactásica intestinal es elevada al nacer y comienza a disminuir alrededor de los 2 años y hasta los 5, edad en que tiende a quedar la actividad residual del adulto, que es relativamente baja.

Pueden presentarse excepciones en este comportamiento, por una parte existen no pocos casos de europeos adultos con actividad alta de lactasa, y por el contrario, en asiáticos y africanos se constatan, con bastante frecuencia, actividades muy bajas de lactasa en la adultez.

Cualquier defecto en una de estas disacaridasas provoca la acumulación de sus sustratos, ya que la absorción se produce sólo cuando éstos han sido degradados hasta sus monosacáridos constituyentes. La acumulación de los disacáridos en el intestino provoca una diarrea osmótica, además, debido a la degradación de dichos azúcares por las bacterias de la flora intestinal, se producen compuestos de 2 y 3 átomos de carbono, lo que agrava la actividad osmótica y a la vez se liberan grandes cantidades de CO_2 . La intolerancia a los glúcidos

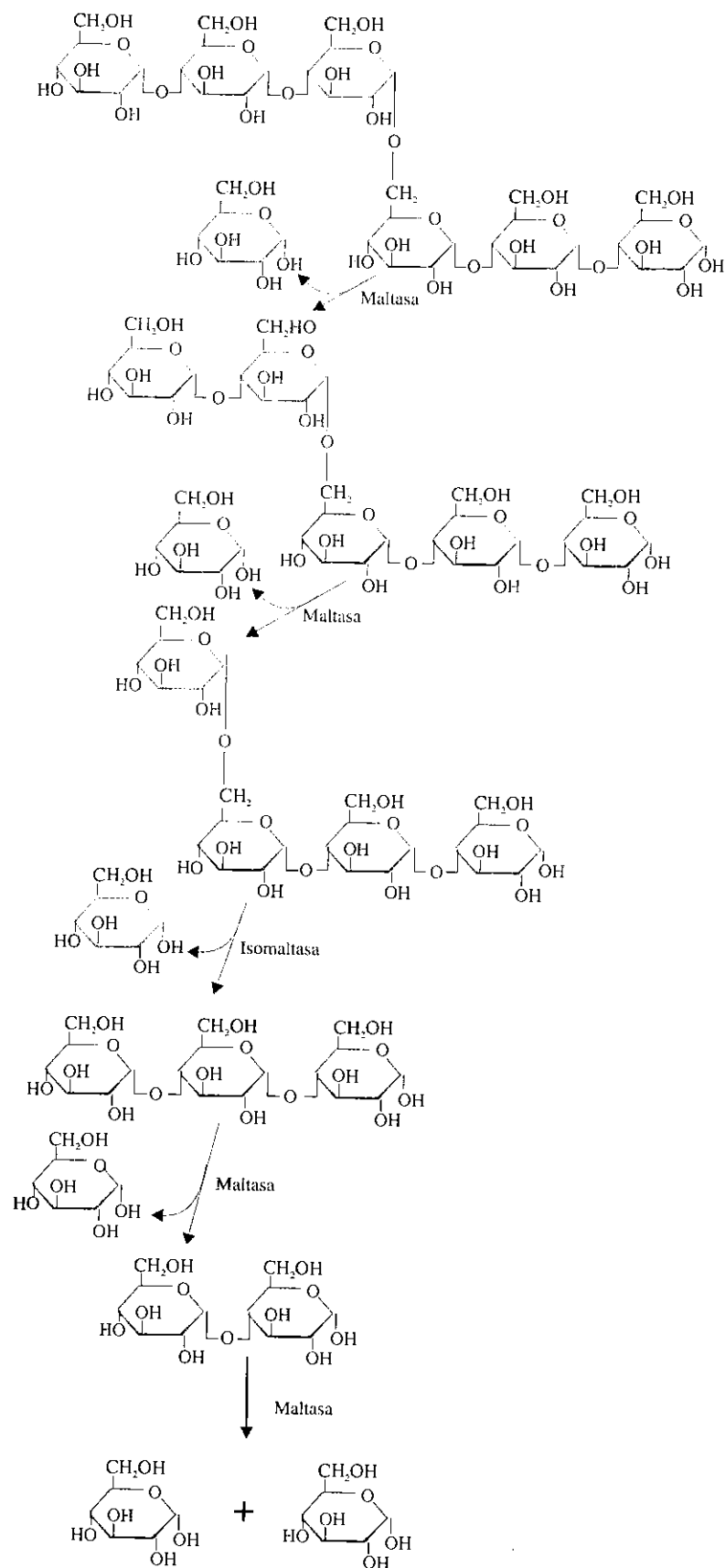


Fig. 42.3. Acción concertada de las disacaridasas maltasa y la isomaltasa del complejo sacarasa-isomaltasa. La acción sucesiva de la maltasa expone el enlace α 1-6 a la acción de la isomaltasa, lo que permite su hidrólisis; de nuevo puede intervenir la maltasa y coadyuvar a la conversión completa de las dextrinas límites a glucosa.

se debe, generalmente, al déficit de algunas de las disacaridasas intestinales, ya que la α amilasa está presente en cantidades que sobrepasan los requerimientos.

Las deficiencias de disacaridasas más frecuentes en el ser humano pueden ser provocadas por daños de la mucosa intestinal de causas variadas, principalmente tóxicas, infecciosas y parasitarias, en este caso se encuentran afectadas todas estas enzimas; también pueden ser provocadas por la deficiencia de alguna disacaridasa específica, entonces se presentaría únicamente una intolerancia al disacárido sustrato de la enzima deficiente.

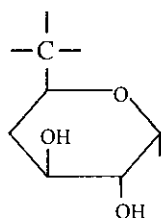
La intolerancia a la lactosa, provocada por déficit de lactasa, es la deficiencia disacaridásica que más frecuentemente afecta a los seres humanos. Este déficit se considera de carácter hereditario y en él se altera más la cantidad de enzima que se forma que su actividad, la cual no parece modificarse. La eliminación de la lactosa de la dieta evita los síntomas de la enfermedad.

Se ha reportado, además, actividad disminuida de sacarasa, como una condición autosómica recesiva; en este caso se constata la falta de las 2 actividades del complejo, es decir, actividad de sacarasa y de isomaltasa.

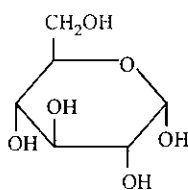
En el ser humano no existen enzimas digestivas con acción β glucosídica, por lo que la celulosa no puede ser degradada. Sin embargo, este compuesto, constituyente de la fibra vegetal, tiene otras acciones importantes en el proceso digestivo: aumenta el peristaltismo intestinal, evita la constipación, y su ingesta tiene importancia en la prevención de las hemorroides y del cáncer de colon. Algunas acciones de estos tipos de glúcidos serán tratadas con mayor detalle en el capítulo 72 de la sección de nutrición.

Absorción intestinal de los monosacáridos

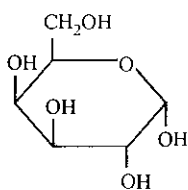
La glucosa y la galactosa son incorporadas a través de la membrana intestinal por el mismo transportador, y se establece una competencia entre ellas por su unión a éste. El mecanismo es de transporte activo asociado con un simporte de sodio. El transportador posee sitios de unión para el ion sodio y para el monosacárido. Este monosacárido debe cumplir ciertas características estructurales en relación con el número de átomos de carbono y con la disposición espacial de los OH para que resulte reconocido por el transportador. Estas características se muestran seguidamente:



La glucosa y la galactosa cumplen tales condiciones, como puede apreciarse de sus estructuras cíclicas.



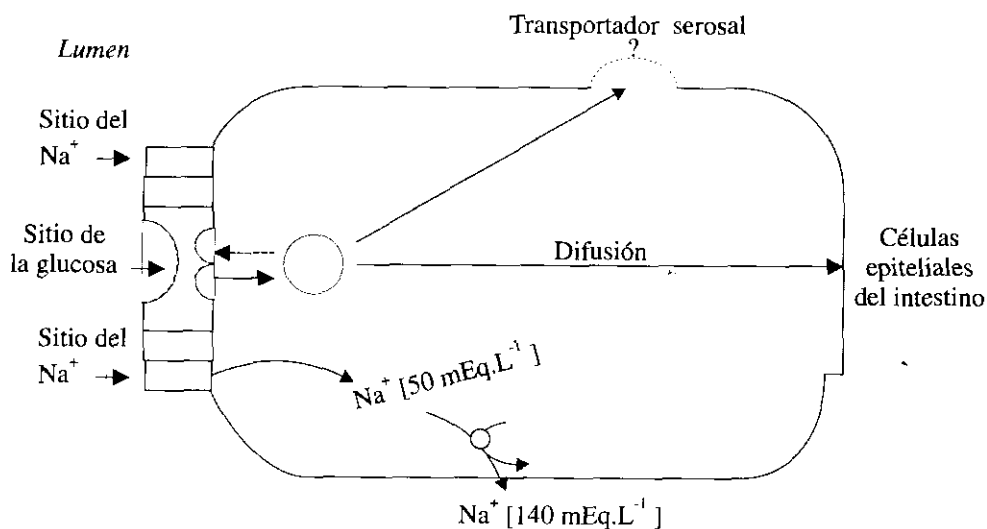
α -D-glucosa



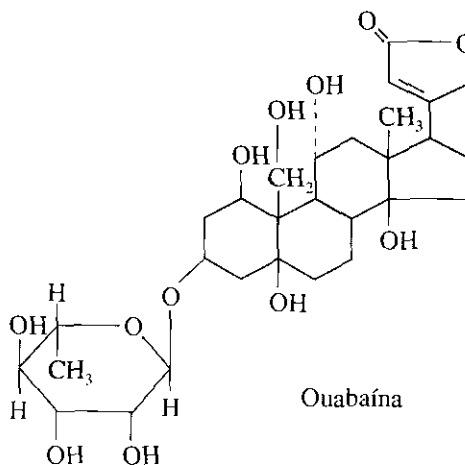
α -D-galactosa

Cuando la concentración de glucosa o galactosa es elevada en la luz intestinal -después de una comida-, el sistema transporta a favor del gradiente. Sin embargo, cuando esta concentración baja, el sistema realiza el transporte en contra del gradiente por transporte activo. La fuerza que impulsa este transporte activo es el acople con la ATPasa dependiente de Na^+ y K^+ de la membrana basal de la célula epitelial, la cual bombea iones Na^+ fuera de la célula, unaneniendo un gradiente de dicho ion -mayor concentración fuera de la célula. De esta manera, cuando el Na^+ se mueve hacia dentro de la célula, lo que hace a favor del gradiente, se transporta simultáneamente uno de los monosacáridos -contra su gradiente- (Fig 42.4). El transportador de glucosa-galactosa es una proteína integral de la membrana que se liga y transporta 2 iones Na^+ por cada molécula del azúcar.

Fig. 42.4. Representación esquemática del transportador de glucosa. En el esquema puede apreciarse la existencia de un sitio de unión para la glucosa (o galactosa) y 2 para los iones de Na^+ en la proteína transportadora. El transporte activo de este ion arrastra también al monosacárido hacia el interior de las células epiteliales del intestino; ello es posible por la participación de la bomba ATPasa dependiente de Na^+ y K^+ .



Como se conoce, las proteínas transportadoras pueden ser afectadas en su actividad por la presencia de ciertas sustancias. La ouabaína (estrofantina G) es un glicósido con acción farmacológica cardiotónica. Este compuesto es un poderoso inhibidor de la ATPasa dependiente de Na^+ - K^+ y provoca un incremento en la concentración intracelular de Na^+ . En estas condiciones, el gradiente de iones Na^+ se disipa y, por tanto, el transporte del monosacárido se detiene.



La fructosa y la manosa son absorbidas, aparentemente, por difusión facilitada, y las pentosas, por difusión simple.

Aunque no se conoce muy bien todavía, el mecanismo íntimo de la interrelación entre el sistema de transporte de los monosacáridos y las disacaridasas en el intestino, se ha constatado en seres humanos que el transporte de un monosacárido que forma parte de

un disacárido, ocurre tan rápido como el del monosacárido libre, o incluso más rápido que éste, lo que parece indicar una relación, al menos espacial, entre ambos sistemas.

Una vez dentro del epitelio, la glucosa tiene varios destinos, pero por lo general es transportada directamente hacia la sangre (superficie serosal) por un mecanismo de transporte facilitado. Este mecanismo es muy eficiente, lo que garantiza que la glucosa no se acumule dentro de la célula del epitelio intestinal.

Como puede inferirse de la composición de los principales glúcidos de la dieta, el producto mayoritario de la digestión de éstos es la glucosa, y en menor proporción, la galactosa, fructosa y otros monosacáridos.

El proceso completo de digestión y absorción de los glúcidos es extraordinariamente rápido, de manera tal que las sustancias glucídicas de la dieta han sido absorbidas cuando el material ingerido llega a la porción inferior del yeyuno.

Una vez en la sangre, los distintos monosacáridos alcanzan los tejidos. La incorporación de los monosacáridos al interior de los diversos tejidos se efectúa por un mecanismo de transporte facilitado, que difiere según el tejido.

La incorporación intracelular de la glucosa depende de la presencia de transportadores específicos: las proteínas transmembranales GLUT1 a la GLUT5. La GLUT1 y la GLUT3 se encuentran en la mayoría de los tejidos, aunque la más estudiada ha sido la del eritrocito; una glicoproteína de 55 kD, con 4 dominios, que forman 12 cilindros de hélice α , hidrofóbicos, incluidos dentro de la membrana, que contornean zonas hidrofílicas, por donde pasa la glucosa (Fig.42.5). La GLUT2 predomina en las células β del páncreas -como se sabe, estas células secretan insulina en dependencia de la concentración de glucosa-, aunque estos transportadores también existen en el hígado. La GLUT4 se encuentra en el músculo y en el tejido adiposo, que dependen de la insulina para incorporar la glucosa. Se sabe que las GLUT4 se localizan en vesículas membranosas intracelulares y que en ausencia de insulina no son accesibles a las moléculas de glucosa del líquido extracelular; pero en presencia de insulina, se activa la exocitosis, lo que provoca que estas vesículas se fundan con la membrana plasmática y los GLUT4 sean entonces accesibles a las moléculas de glucosa sanguínea y por ello resulten incorporadas al tejido. La GLUT 5, localizada en el intestino, funciona acoplada con el simporte de Na^+ -glucosa, en la absorción de glucosa desde el intestino.

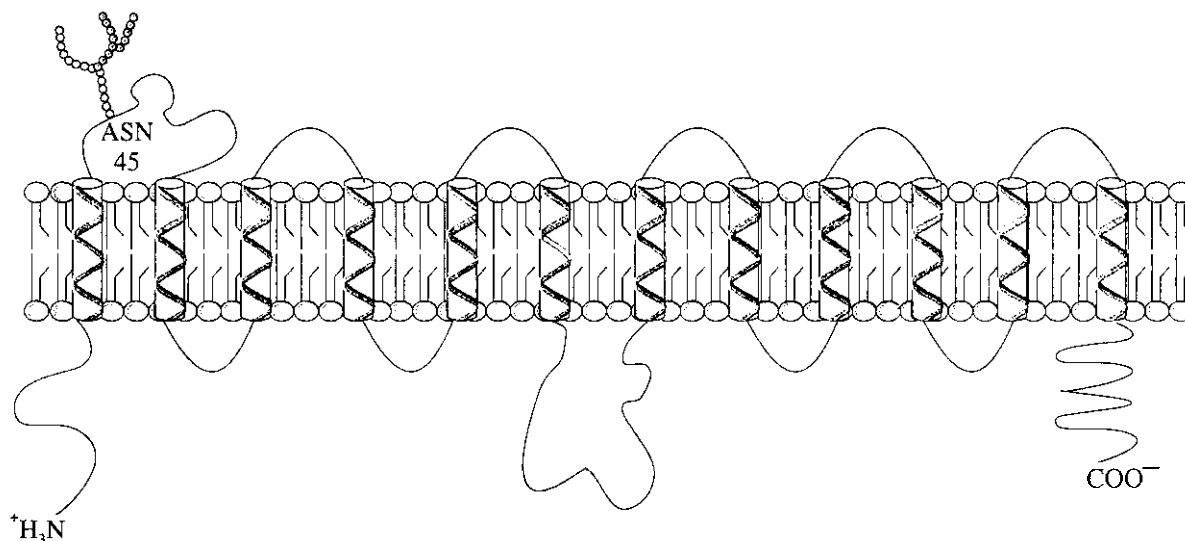


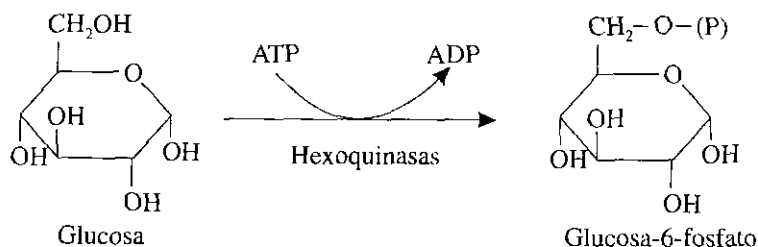
Fig. 42.5. Esquema de los transportadores de glucosa en mamíferos; estos transportadores poseen 12 segmentos transmembranales en α hélice.

Fosforilación inicial de los monosacáridos

Al incorporarse dentro de las células, la primera reacción que experimentan los monosacáridos es su conversión en un derivado fosforilado por la formación de un

enlace éster fosfórico en uno de los grupos OH del azúcar. El donador del grupo fosfato es un nucleótido (NTP), generalmente ATP. Las fosfotransferasas son las enzimas que catalizan la fosforilación de los monosacáridos, y requieren iones Mg^{2+} u otros cationes divalentes. Existen varias fosfotransferasas con especificidad distinta para el sustrato y para el tipo de enlace que forman. Más adelante, en esta sección, serán estudiadas distintas fosfotransferasas; en este capítulo dedicaremos la atención a la enzima principal que cataliza la fosforilación de la glucosa: la hexoquinasa.

La hexoquinasa es una fosfotransferasa que cataliza la reacción de fosforilación de varias hexosas: glucosa, manosa, galactosa y fructosa, principalmente, aunque también puede fosforilar ciertas pentosas. Esta enzima forma el enlace éster fosfato en posición 6 del azúcar. La reacción requiere ATP y también participan iones Mg^{2+} :



Existen 4 formas isoenzimáticas de la hexoquinasa: I, II, III y IV. En el cerebro predomina el tipo I; en el músculo esquelético, el tipo II; en el tejido adiposo son abundantes los tipos I y II; en tanto que en el hígado, la forma isoenzimática principal es la IV, más conocida como glucoquinasa, aunque en este tejido están presentes todas las formas.

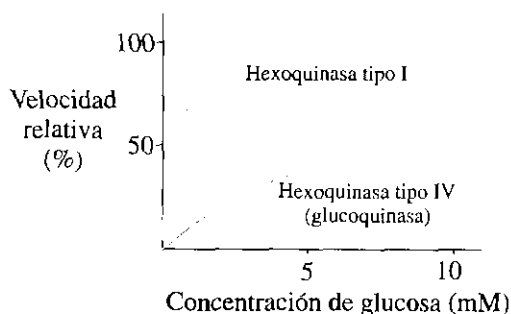
Las hexoquinasas se encuentran en todos los tejidos, y aunque su especificidad incluye varias hexosas, como se señaló anteriormente, su acción más importante es la fosforilación de la glucosa para formar glucosa-6-fosfato -glucosa-6-(P). La hexoquinasa -con excepción de la tipo IV- resulta inhibida por altas concentraciones de su producto, es decir, glucosa-6-(P).

La forma isoenzimática IV, que únicamente predomina en el tejido hepático, presenta una mayor especificidad para la glucosa y no tiene acción significativa sobre otros monosacáridos; esta enzima posee, sin embargo, menor afinidad por la glucosa - $K_m=20$ mM, lo cual equivale a 360 mg/100mL-, por lo que sólo presenta acción marcada cuando los niveles de glucosa sanguínea son elevados, a diferencia de la hexoquinasa tipo I, predominante en el tejido cerebral, que por contar con una K_m muy baja para la glucosa - $K_m = 0,01$ mM, equivalente a 0,18 mg/100mL- su acción es marcada aun a muy bajos niveles sanguíneos de glucosa.

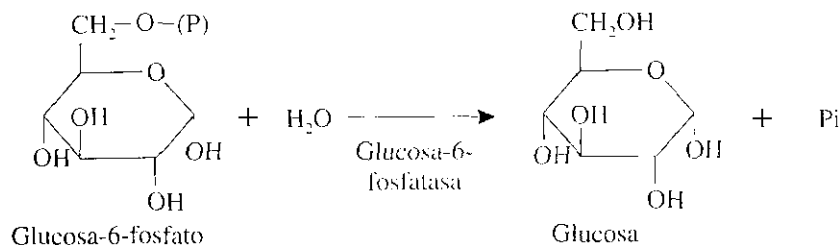
La glucoquinasa es inducida por la hormona insulina, que activa la transcripción del gen que la codifica; no resulta inhibida por altas concentraciones de glucosa-6-(P). La glucoquinasa es inhibida por la fructosa-6-(P), y activada por la fructosa-1-(P); estos efectos dependen de una proteína inhibitoria que la inhibe por su unión a la enzima; de manera que la fructosa-6-(P) promueve la unión de la proteína inhibitoria a la glucoquinasa, en tanto que la fructosa-1-(P) inhibe dicha unión.

En la figura 42.6 se pueden apreciar las diferencias en el comportamiento de la velocidad de la reacción para la hexoquinasa I y la IV (glucoquinasa), al cambiar la concentración de su sustrato.

Fig. 42.6. Comparación de las velocidades de las reacciones catalizadas por las enzimas hexoquinasas I y IV. En la figura puede apreciarse que la velocidad de reacción de la hexoquinasa tipo IV (glucoquinasa), a bajas concentraciones de glucosa, es relativamente baja comparada con la de la hexoquinasa tipo I; ello se debe a los diferentes valores de K_m para la glucosa que presentan ambas enzimas.



Es importante señalar que la glucosa o cualquier otro monosacárido, una vez fosforilados, no pueden salir de la célula, ya que no son reconocidos por su transportador, de manera que la única forma que tienen los monosacáridos de pasar del tejido a la sangre es perdiendo el grupo fosfato. En el hígado, en el riñón y en el intestino existe una enzima que cataliza la reacción de separación hidrolítica del grupo fosfato (acción fosfatásica) de la glucosa-6-(P), la enzima glucosa 6 fosfatasa:

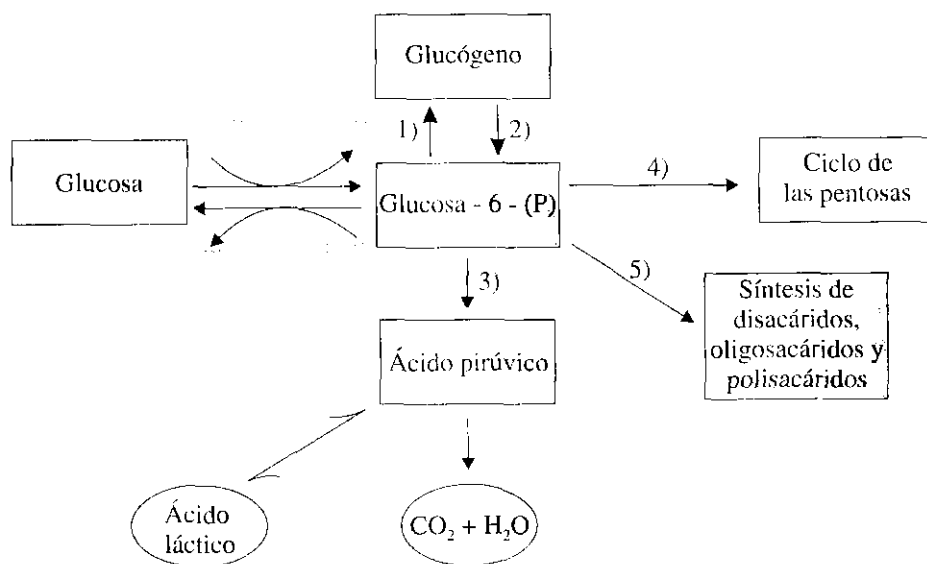


Debido a la presencia de esta enzima, la glucosa-6-(P) hepática puede convertirse en glucosa libre y pasar al torrente sanguíneo, condición que no puede darse en el músculo o en otros tejidos que carecen de dicha enzima.

Los monosacáridos fosforilados son metabólicamente más activos, poseen un potencial energético más elevado y constituyen los sustratos obligados para la mayoría de las enzimas de las diferentes vías metabólicas en las que aquéllos participan.

Destinos metabólicos de la glucosa-6-fosfato

Una vez fosforilada la glucosa, deviene sustrato de variadas enzimas y puede incorporarse a diferentes rutas metabólicas en dependencia de las condiciones de la célula y del organismo. La glucosa-6-(P) constituye un metabolito de encrucijada, pues tiene diversos orígenes y destinos como puede apreciarse en el esquema de la figura 42.7.



- (1): glucogénesis; (2): glucogenólisis; (3): glucólisis; (4): oxidación directa;
(5): otras vías

Fig. 42.7. Destinos metabólicos de la glucosa-6-(P). En la figura se muestran los principales orígenes y destinos metabólicos de dicha glucosa. A partir de glucosa, y por la acción catalítica de las distintas hexoquinazas, se obtiene la glucosa-6-(P), la que también puede originarse de la degradación del glucógeno; este metabolito puede regenerar glucosa libre en ciertos tejidos donde existe la enzima glucosa-6-fosfatasa. La degradación en la vía glucolítica de la glucosa-6-(P) rinde como productos finales CO_2 más H_2O en aerobiosis y ácido láctico en condiciones de anaerobiosis; la glucogénesis, el ciclo de las pentosas y la síntesis de oligo y polisacáridos constituyen alternativas metabólicas de la glucosa-6-(P).

La glucosa-6-(P) es precursora de la síntesis del glucógeno (glucogénesis), así como de otros polisacáridos, oligosacáridos y diversos disacáridos; por otra parte, la degradación del glucógeno o glucogenólisis origina glucosa-6-(P). Este metabolito puede también incorporarse al ciclo de las pentosas o degradarse hasta pirúvico, y liberar energía útil mediante el proceso de glucólisis. En el bígado, la glucosa-6-(P) puede convertirse en glucosa libre debido a la presencia en dicho tejido de la enzima glucosa-6-fosfatasa. La glucosa-6-(P) es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos.

Resumen

Los glúcidos son los nutrientes más abundantes de la mayoría de las dietas humanas y pueden ser oligo o polisacáridos. Entre los primeros se incluyen la sacarosa y la lactosa, y entre los últimos el almidón, el glucógeno y la celulosa.

La digestión del almidón y del glucógeno se lleva a cabo en la boca y en el intestino con la intervención de la amilasa salival y, principalmente, de la pancreática; la degradación de los productos formados por la acción amilásica -maltosa, maltotriosa y dextrinas límites-, así como de la lactosa y la sacarosa, se efectúa por la acción de las disacaridasas intestinales -maltasa, lactasa y el complejo sacarasa-isomaltasa-; como productos finales de la acción conjunta de todas ellas se obtiene: glucosa, galactosa y fructosa. La falta de alguna de estas enzimas puede ocasionar la intolerancia a algún tipo de glúcido.

La celulosa, polisacárido constituyente de la fibra vegetal, no puede ser degradada por el ser humano, por lo que no es utilizada como nutriente; sin embargo, posee algunas acciones digestivas importantes.

La glucosa es el producto principal de la degradación de los glúcidos de la dieta. Este monosacárido se absorbe por un mecanismo de transporte activo secundario asociado con el cotransporte de sodio. La entrada de glucosa al músculo y adipocito requiere de insulina; sin embargo, ni el cerebro ni el hepatocito tienen este requerimiento.

Las fosfotransferasas son las enzimas que fosforilan a los monosacáridos. La hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa y otras hexosas, y existe en 4 formas isoenzimáticas diferentes, las cuales presentan afinidad y especificidad distintas ante la glucosa.

Los derivados fosforilados son más activos metabólicamente y constituyen mejores sustratos de las enzimas de las diversas rutas en las que ellos participan. El grupo fosfato se transfiere desde una molécula de ATP. Los derivados fosforilados de los monosacáridos quedan atrapados intracelularmente.

La glucosa-6-(P) es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos. Dicha molécula constituye el precursor del glucógeno y otros polisacáridos, así como de diversos oligosacáridos; la glucosa-6-(P) puede seguir otros destinos, tales como su oxidación en la vía glucolítica o el ciclo de las pentosas, entre otras alternativas metabólicas.

Ejercicios

1. Haga una lista de los glúcidos más abundantes de la dieta humana. Especifique en cada caso si es oligosacárido o polisacárido, y señale los monosacáridos constituyentes.
2. Haga una lista de las distintas enzimas digestivas de los glúcidos, y especifique localización y tipo de enlace que hidrolizan.
3. ¿Qué enzimas participan en la digestión de la lactosa? ¿Cuáles son sus productos finales?

4. Represente esquemáticamente la degradación del almidón hasta sus productos finales. Indique en cada paso la enzima involucrada.
5. Explique la absorción de la glucosa desde la luz intestinal hacia la sangre.
6. ¿Cuál es la acción de las fosfotransferasas? Diga su importancia metabólica.
7. Mencione los distintos tipos isoenzimáticos de la hexoquinasa. Indique las formas predominantes en el cerebro, músculo esquelético y tejido hepático.
8. Establezca una comparación entre la hexoquinasa tipo I y la tipo IV (glucoquinasa) en cuanto a especificidad de sustrato, valor de K_m para la glucosa, inhibición por producto final y dependencia de la insulina.
9. ¿Qué reacción cataliza la glucosa-6-fosfatasa? ¿Qué importancia tiene su presencia en el hígado?
10. Realice un esquema donde se evidencie el papel central de la glucosa-6-(P) en el metabolismo de los glúcidos. Señale en cada caso el nombre del proceso o de la enzima relacionados con cada destino.